

五键按键电路设计

X-Watch Rev2.0 · BUTTONS 页 · SW1–SW5 与 DA9168 / STM32U5G9 连接 · Rev1.0 · 2026-09-28

1. 方案概述

X-Watch Rev2.0 的 BUTTONS 页放了 5 个松下 EVPAEDB2A（立创 C79150）侧推轻触开关 SW1–SW5。按键布局参考佳明 fēnix 7：左 3 右 2，左侧管"看"（电源、上下翻页），右侧管"做"（确认、返回），触摸屏只做辅助。

电路上分两类：**SW1 是电源键**，同时接 DA9168 的 RIN_N（Ship 模式唤醒、长按 12s 硬件复位）和 MCU；**SW2–SW5 是功能键**，只接 STM32U5G9 的 GPIO，任何误触都不会让整机断电。



图 1 五键布局与功能分配（佩戴视角正视图，左手佩戴）

位号	位置	功能	短按	长按	连接
SW1	左上 10 点	电源 / 背光	亮屏、Ship 唤醒	1s 控制菜单；3s 关机菜单；12s 硬件复位	DA9168 RIN_N + PA0
SW2	左中 9 点	上翻 / 菜单	向上滚动	1s 主菜单	PA1
SW3	左下 8 点	下翻	向下滚动	1s 音乐控制	PA2
SW4	右上 2 点	开始 / 确认	确认、开始/停止活动	1s 可自定义	PA3
SW5	右下 4 点	返回 / 计圈	返回、活动中计圈	1s 最近应用	PA4

组合键：SW3 + SW4 同时长按 = 锁定 / 解锁触摸屏（同 fēnix 7 的 DOWN + START）。短按、长按的具体功能由固件定义，表中为建议值。

2. 当前原理图状态

对 BUTTONS.kicad_sch 和顶层 XWatch_Rev2.0.kicad_sch 逐项核对的结果：

项目	现状	结论
SW1-SW5 的 2 脚（动触点）	各接一个层次标签 SW1-SW5	正确，保留
1 / 3 脚（固定触点）	接 GND	正确
4 / 5 脚（金属支架）	接 GND	正确，外壳静电经支架泄放
上拉电阻 / 滤波	没有	SW2-SW5 用 MCU 内部上拉，不需要；SW1 需补 C52、D1、R15（第 4 节）
顶层 BUTTONS 图纸框	没有图纸引脚	5 个按键目前都没连到任何芯片，需补引脚并连线
MCU_IO 页	没有按键网络	需在 U1 上接 KEY_MCU、SW2-SW5

需要改的地方（共 4 处）：

- 1. BUTTONS 页：SW1 的层次标签由 SW1 改名为 PWR_RIN_N，并加 C52、D1、R15，新增层次标签 KEY_MCU。
- 2. 顶层：BUTTONS 图纸框补 6 个图纸引脚（PWR_RIN_N、KEY_MCU、SW2-SW5）；PWR_RIN_N 连到 PWR 页已有的同名引脚。
- 3. MCU_IO 页：新增 5 个层次标签，按第 6 节接到 PA0-PA4。
- 4. 顶层：MCU_IO 图纸框补对应 5 个图纸引脚并连线。

3. 系统连接

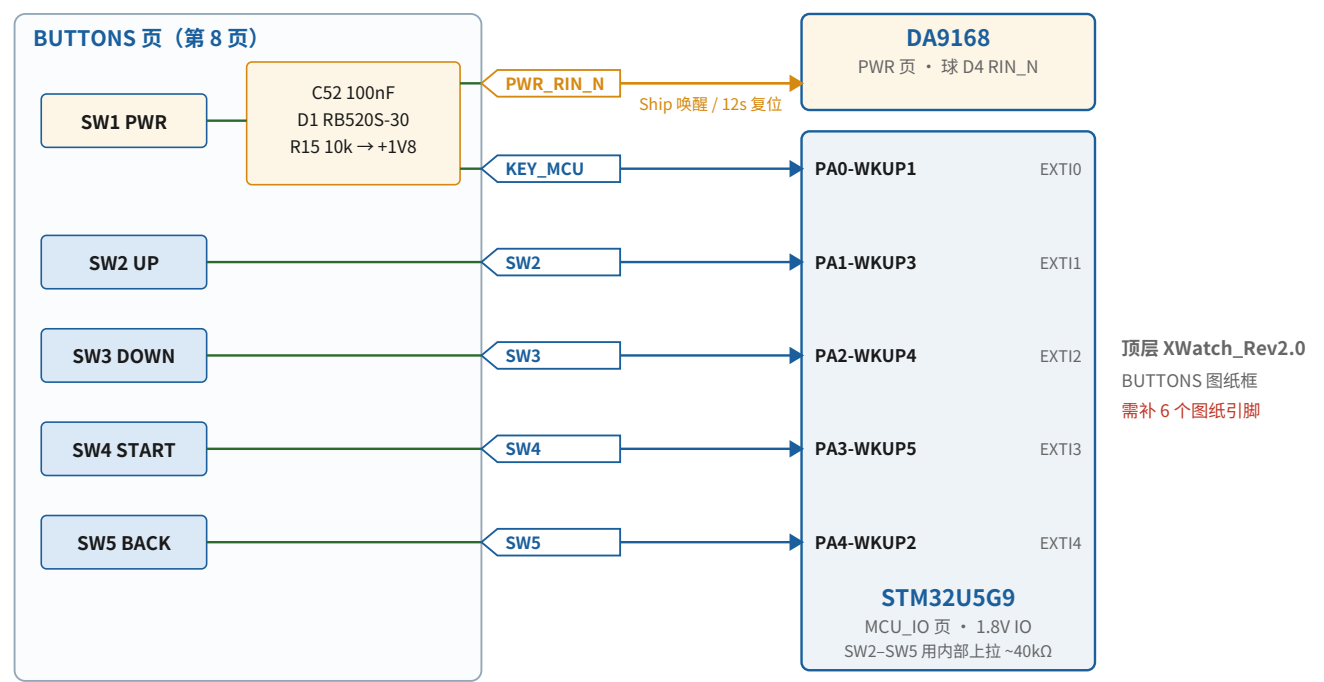
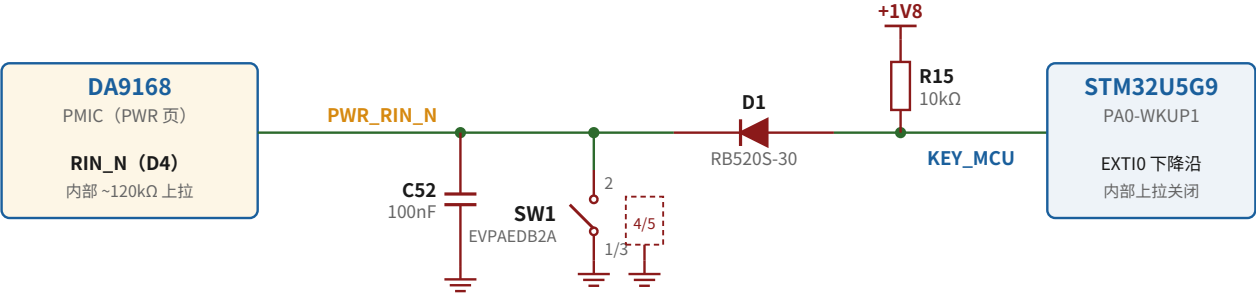


图 2 按键系统连接框图（修改后）

4. SW1 电源键电路

SW1 沿用《侧键 EVPAEDB2A 接线设计 Rev1.0》的方案，这里只列要点，推导和 DA9168 寄存器见原文档。



- 按下：PWR_RIN_N → 0V；KEY_MCU 经 D1 拉到约 0.2–0.3V（逻辑低）
- 松开：RIN_N 由 DA9168 内部上拉；KEY_MCU 由 R15 拉到 1.8V；D1 反偏，两个电源域隔离
- MCU 只能读、不能拉低 RIN_N，避免固件异常把整机断电（详见《侧键 EVPAEDB2A 接线设计》）

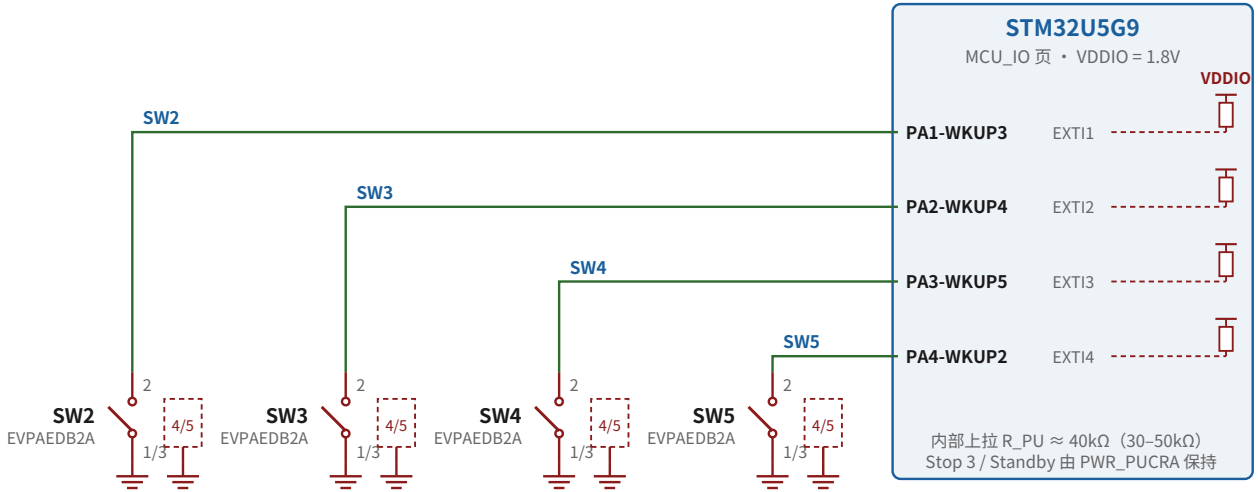
图 3 SW1 与 DA9168 RIN_N、STM32U5G9 PA0 接线

元件	接法	作用
SW1-2	PWR_RIN_N → DA9168 D4	按下拉低 RIN_N：Ship 唤醒 / 12s 硬件复位
C52 100nF	PWR_RIN_N → GND，靠近 SW1	滤抖动和 ESD 尖峰
D1 RB520S-30	阴极 PWR_RIN_N，阳极 KEY_MCU	单向隔离：MCU 只能读，不能拉低 RIN_N
R15 10kΩ	KEY_MCU → +1V8	MCU 侧上拉（D1 隔离后内部上拉也可用，但 10k 保证开关最小电流）

RIN_N 内部上拉电压手册未明示（DA9168 Datasheet Rev2.2 Table 19 只给出 $R_{PU} = 120k\Omega$ ），阈值按 1.8V 逻辑域设计（ $V_{IL} 0.54V / V_{IH} 1.26V$ ），D1 方向保证在任何上拉电压下都能隔离。

5. SW2–SW5 功能键电路

四个功能键电路完全相同：2 脚接 GPIO，1/3/4/5 脚接 GND，上拉用 MCU 内部上拉，不加任何外部元件。



可选（金属表壳时贴装）：TPD4E05U06 四路 ESD，四个 I/O 分别接 SW2–SW5 网络，GND 就近接地

图 4 SW2–SW5 功能键接线（内部上拉）

为什么不加外部上拉和 RC 去抖：

- 手表板面积紧张，4 个键省 4–8 个 0402 元件。

- STM32U5 的内部上拉在 Run、Stop 0/1/2 模式下由 GPIOx_PUPDR 控制；进入 Stop 3、Standby、Shutdown 时由 PWR_PUCRA 接管（需置 PWR_APCR.APC = 1），按键在所有低功耗模式下都有确定的高电平。
- 规格书抖动时间最大 10ms，软件去抖 20ms 已足够，硬件 RC 只会增加元件和按下时的充放电电流。

电气校核：

检查项	计算 / 依据	结论
高电平	松开时内部上拉到 VDDIO = 1.8V，开关断开无漏电	满足
低电平	按下时 $GPIO \approx 0V$ （触点电阻 $\leq 1\Omega$ ，规格书）， $V_{IL} \leq 0.3 \times 1.8V = 0.54V$	满足
按下电流	$1.8V / 40k\Omega \approx 45\mu A$ （30–50k Ω 对应 36–60 μA ）	只在按下期间耗电
开关最小负载	EVP-AE 额定 10 μA / 2V DC 起；45 μA 远大于 10 μA ，但 1.8V 略低于 2V	可用，同 SW1，样机验证
抖动	规格书 Bouncing $\leq 10ms$ （ON、OFF）	软件去抖取 20ms，有 2 倍余量
待机功耗	松开时开关断开，上拉无电流	0
ESD	支架（4/5 脚）接 GND 吸收大部分静电	金属表壳建议加 TVS（见下）

如果表壳是金属或按键帽是金属，建议在 SW2–SW5 四个网络上加一颗四路 ESD 阵列（如 TI TPD4E05U06，USON-10，四个 I/O 正好对应四个键），SW1 那一路已有 C52。塑料外壳可以不贴，原理图上画出来并标 DNP 即可。

6. GPIO 分配

分配原则：

1. **EXTI 线号不同**：STM32 同一编号的 EXTI 线只能选一个端口（PA0 和 PB0 共用 EXTI0），5 个键必须用 5 个不同的引脚编号，否则中断无法区分。
2. **WKUP 编号不同**：Stop 3、Standby、Shutdown 模式下普通 EXTI 不能唤醒，只能靠 WKUP1–WKUP8。每个 WKUPn 只能从候选脚中选一个（PWR_WUCR3.WUSELn），所以 5 个键要占 5 个不同的 WKUP 编号。
3. **避开已用和特殊引脚**：PG13/PG14（I2C1）、PH4/PH5（I2C5）、PH7/PH8（I2C3）已用；PA13/PA14（SWD）、PH3（BOOT0）、PC14/PC15、PH0/PH1（晶振）不用。

网络	建议引脚	EXTI	WKUP	备选引脚（同一 WKUP 编号）
KEY_MCU（SW1）	PA0	EXTI0	WKUP1	PB2、PE4
SW2	PA1	EXTI1	WKUP3	PB6、PE6
SW3	PA2	EXTI2	WKUP4	PB1、PB7
SW4	PA3	EXTI3	WKUP5	PB8、PC5
SW5	PA4	EXTI4	WKUP2	PC13、PE5

PA0–PA4 在同一端口，初始化和 PWR_PUCRA 配置最简单。如果 PCB 上这几个球离按键太远，可以换成备选列里的引脚，但换完要再查一遍 EXTI 编号不能重复（比如 SW2 换 PB6 后，EXTI6 就不能再给别的键用）。WKUP 候选脚以 RM0456 的 PWR_WUCR3 为准，表中来自原理图符号的引脚名。

7. 元件清单

位号	规格	封装	数量	说明
SW1-SW5	EVPAEDB2A (C79150) , 3.0N, 20 万次	板边侧推 4.5 × 2.6mm	5	已放置
D1	RB520S-30, 30V / 200mA 肖特基	SOD-523	1	SW1 用, 待添加
R15	10kΩ / 1%	0402	1	SW1 用, 待添加
C52	100nF / 10V / X5R	0402	1	SW1 用, 待添加
U13	TPD4E05U06 四路 ESD	USON-10	1	可选, 金属外壳时贴装, 否则 DNP

位号按当前原理图顺延：已用到 R14、C49、U12；D1 目前未使用。

8. PCB 与结构要点

- **板边缺口**：EVPAEDB2A 封装自带 3.8 × 1.35mm 的 Edge.Cuts 缺口，5 个开关都要让缺口正好落在板框上并连成一体。左侧 3 个开关在同一条板边上，间距按表壳按键孔位定，建议中心距不小于 7mm，避免手指同时按到两个键。
- **走线**：按键信号是低速信号，没有阻抗要求；1/3 脚各打一个 GND 过孔，4/5 脚就近接地。SW1 的 C52 紧靠 2 脚；ESD 阵列（如贴装）放在开关和 MCU 之间、靠近开关。
- **结构**：按键帽与开关按压头之间留 0.1-0.2mm 间隙，每个按键轴加 O 型圈防水。SW4（START）按键帽建议用红色或带标识，方便盲按。

9. 固件要点

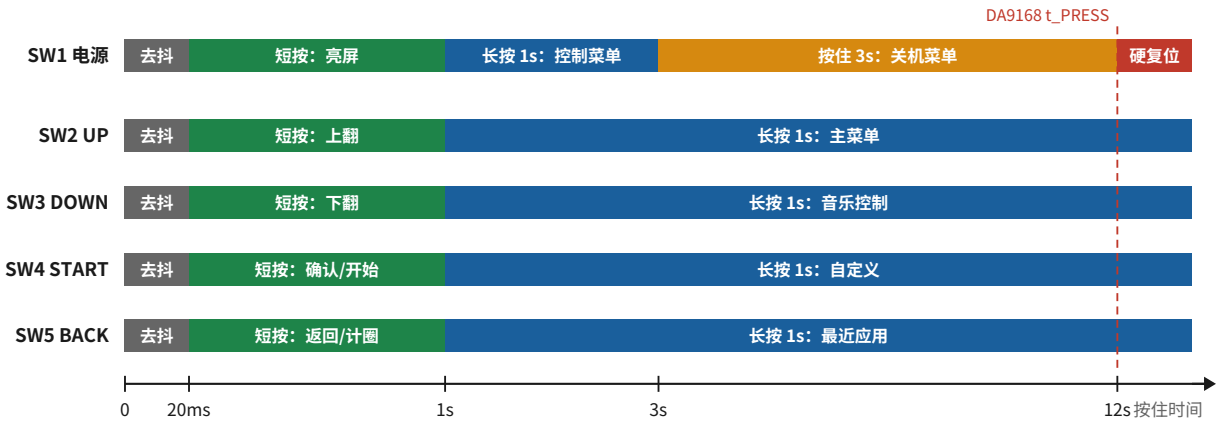


图 5 按住时间与动作阈值（示意，时间轴非比例）

- **GPIO 配置**：PA1-PA4 设为输入 + 内部上拉；PA0（KEY_MCU）设为输入、关闭内部上拉（外部已有 R15）。全部配置为 EXTI 下降沿中断。
- **去抖**：中断触发后启动 20ms 定时器，到时再读电平确认；按住期间用定时器计时，区分短按（1s 内松开）和长按（按住满 1s）。
- **低功耗**：进入 Stop 3 / Standby 前，把 PWR_PUCRA 的 PU0-PU4 置 1、PWR_APCR.APC 置 1，并在 PWR_WUCR1/2/3 里使能 WKUP1-WKUP5、选下降沿和对应引脚。
- **与硬件复位的关系**：SW1 的关机菜单设在 3s，远小于 DA9168 的 12s 硬件复位（t_PRESS），两者不冲突；其他 4 个键没有硬件复位功能，长按多久都安全。

- **组合键：**两个键都处于按下状态并持续 $\geq 1s$ 才触发组合功能，先按下的键的单键长按要推迟到另一个键确定没有按下后再执行。

10. 待确认事项

- 引脚：规格书 Circuit Diagram 标为 1、2、1'（1 与 1' 内部相连），与工程符号的 1/3 固定触点、2 动触点一致；首批样品仍建议用万用表确认一次。
- 1.8V 下开关导通可靠性（额定最小 2V / 10 μ A）需在样机上做按压寿命和接触电阻测试。
- 外壳材质确定后决定 U13（ESD 阵列）是否贴装。
- PCB 布局后按实际 BGA 球位置复核第 6 节的引脚分配。

11. 参考资料

- X-Watch 侧键 EVPAEDB2A 接线设计 Rev1.0 (docs/hardware)
- X-Watch 佳明 fēnix 7 按键布局与功能分析 Rev1.0 (docs/hardware)
- EVPAEDB2A 规格书：docs/references/Rev2.0/按键/C79150_轻触开关_EVPAEDB2A_规格书_WJ129045.PDF
- ST RM0456 STM32U5 参考手册：GPIO、EXTI、PWR（WUCR、PUCR、APCR）章节
- 原理图：hardware/schematic/v1.0/XWatch_Rev2.0/BUTTONS.kicad_sch、MCU_IO.kicad_sch